

ALERTA CLIMA SEGURO

Ferramenta inteligente para comunicação proativa com o segurado

RELATÓRIO TÉCNICO

Instituto de Inteligência Artificial Aplicada - I2A2

InsurMinds - Grupo 01

Setembro de 2026

1. Visão geral

O Alerta Clima Seguro é um MVP que transforma dados meteorológicos em comunicações preventivas para segurados. A solução consulta uma fonte pública, reconhece eventos relevantes, cruza o risco com cidade e tipo de seguro, gera mensagens personalizadas com IA Generativa e registra uma simulação de envio.

O objetivo é demonstrar uma abordagem proativa: a interação não começa após um sinistro, mas antes dele, com recomendações que podem reduzir danos. Todos os segurados e apólices utilizados são fictícios.

2. Arquitetura

Componente	Responsabilidade	Tecnologia
Coleta	Consultar previsões de três dias para as cidades monitoradas.	Open-Meteo / Requests
Análise	Transformar códigos WMO e medidas numéricas em eventos relevantes.	Python / Pydantic
Decisão	Selecionar segurados pela cidade e compatibilidade do seguro.	Regras determinísticas
Comunicação	Produzir orientação personalizada e adequada ao risco.	LangChain / OpenRouter
Notificação	Registrar canal, destinatário, conteúdo e status simulado.	FastAPI / Interface web

Fluxo de processamento

Open-Meteo	Eventos	Regras	IA	Envio simulado
------------	---------	--------	----	----------------

A separação permite testar cada etapa isoladamente e substituir a fonte meteorológica, o conjunto de regras ou o provedor de IA sem reescrever toda a aplicação.

3. Regras de negócio

As regras são determinísticas para que a decisão de notificar seja explicável. O LLM não decide quem recebe o alerta; ele atua apenas após a seleção, redigindo a mensagem.

Evento	Critério	Seguros elegíveis
Chuva intensa	WMO 65/82, chuva ≥ 30 mm ou ≥ 20 mm com probabilidade $\geq 80\%$.	Residencial, rural e empresarial
Granizo	WMO 96 ou 99.	Todos os tipos cadastrados
Vento forte	Rajadas ≥ 60 km/h.	Todos os tipos cadastrados
Nevoeiro	WMO 45 ou 48.	Automóvel
Tempestade	WMO 95.	Todos os tipos cadastrados

Em todos os casos, a cidade do segurado deve coincidir com a cidade afetada. A severidade é classificada como moderada, alta ou extrema a partir da intensidade.

4. Dados fictícios

A base contém seis perfis distribuídos entre Salvador, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Recife. Cada registro informa nome, coordenadas, tipo de seguro, bem segurado e canal preferencial. Nenhum dado pessoal real é utilizado.

Exemplo	Cidade	Seguro	Canal
Mariana Souza	Salvador	Residencial	WhatsApp
Carlos Mendes	Curitiba	Automóvel	SMS
Fazenda Boa Vista	Goiânia	Rural	E-mail

5. Uso de Inteligência Artificial

Após a aplicação das regras, o agente de comunicação recebe nome, cidade, tipo de seguro, bem protegido, evento, data, severidade e descrição técnica. O prompt orienta o modelo a escrever em Português do Brasil, sem alarmismo e sem prometer cobertura ou indenização.

A mensagem deve conter duas ou três ações preventivas e lembrar o segurado de seguir os alertas oficiais. Se o provedor estiver indisponível, uma mensagem determinística de contingência mantém o fluxo funcional e identifica sua origem.

Exemplos de comunicação

CHUVA INTENSA - SEGURO RESIDENCIAL

Olá, Mariana Souza. Identificamos risco de chuva intensa em Salvador para amanhã. Como você possui seguro residencial, proteja objetos próximos a áreas externas, verifique ralos e evite regiões alagadas. Esta é uma comunicação preventiva; acompanhe os alertas das autoridades locais.

GRANIZO - SEGURO AUTOMÓVEL

Olá, Carlos Mendes. Há risco de tempestade com granizo em Curitiba. Mantenha o veículo em local coberto, evite estacionar próximo a árvores e, se possível, adie deslocamentos durante o período crítico. Esta é uma comunicação preventiva; siga os alertas oficiais.

6. Demonstração

No modo real, notificações aparecem somente quando a previsão atinge os limites. No modo demonstrativo, a aplicação ainda consulta a Open-Meteo, mas apresenta três eventos didáticos identificados como simulados: chuva intensa em Salvador, granizo em Curitiba e vento forte em Recife. Assim, o avaliador consegue observar todas as etapas.

7. API e interface

Método e rota	Finalidade
GET /api/v1/insureds	Lista os perfis fictícios monitorados.
POST /api/v1/monitoring/run	Executa o monitoramento com a previsão real.
POST /api/v1/monitoring/run?demonstracao=true	Executa o fluxo completo em modo didático.
GET /api/v1/current	Mantém a consulta meteorológica atual por cidade.
GET /api/v1/forecast	Mantém a previsão de sete dias por cidade.

A interface apresenta botões separados para monitoramento real e demonstração. O resultado informa quantidade de cidades, segurados, eventos e notificações, seguido dos cartões com destinatário, seguro, evento, mensagem, canal e status.

8. Testes e validação

Foram implementados testes automatizados para o código WMO 82, rajadas acima de 60 km/h, compatibilidade entre evento e seguro e execução completa do cenário demonstrativo. O teste integrado retornou status HTTP 200, seis segurados analisados, três eventos, três destinatários e três envios simulados.

9. Segurança

Credenciais não fazem parte do código-fonte. O repositório inclui apenas um arquivo .env.example, e o .gitignore exclui o .env real. As chaves devem ser injetadas em tempo de execução. O segredo de sessão também é configurável por variável de ambiente.

10. Limitações e evolução

Limitação atual	Evolução possível
Base fictícia em JSON	Integração autorizada com cadastro real ou banco de dados.
Regras didáticas	Validação com especialistas, apólices e alertas oficiais.
Execução sob demanda	Agendamento periódico e prevenção de notificações duplicadas.
Envio simulado	Integração futura com provedores de SMS, e-mail, WhatsApp ou push.

Conclusão: o protótipo demonstra o fluxo completo solicitado, com integração externa, decisão explicável, personalização por IA, contingência e simulação segura do envio.